

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	29 Agustus 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 September 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6.2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara <i>A EPCO Company</i>	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-24	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di unit dredging
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio komunikasi unit dredging di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Personal Lock Holder dan Isolation Officer Miscellaneous serta memiliki gembok dan tagnya
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah disorder
 - c) Lakukan survey instalasi terlebih dahulu untuk menentukan posisi antenna dan radio
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kacamata safety
 - e) Rompi pelampung
 - f) Full body harness

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Dredging		Page No
		2

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-24	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 3 dari 5

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING

2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkan ke pengawasnya.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang dengan mengorder ke warehouse menggunakan form permintaan material
6. Lakukan pengetesan perangkat di workshop terlebih dahulu sebelum dipasang, seperti radio komunikasi, converter dan speaker external / TOA
7. Jika instalasi dilakukan diatas air gunakan pelampung yang sudah diinspeksi
8. Jika unit masih berada di tengah danau, lapor ke supervise dredging atau operator dredging untuk mengarahkan unit ke pinggir danau
9. Jika akses ke unit perlu menggunakan perahu, check kondisi perahu sebelum digunakan dengan mengisi "daftar periksa perahu"
10. Bawa tool ke unit secukupnya dan yang diperlukan saja
11. Hindari titik jepit saat perahu akan bersandar ke dredging atau dermaga
12. Ikat atau lilitkan tali perahu ke titik tambat dredging dengan benar dan kuat
13. Perhatikan langkah kaki saat melangkah naik ke unit dredging atau turun dari unit dredging agar tidak tersandung dan terjatuh, gunakan tiga titik tumpu
14. Mintalah operator mematikan mesin unit, jika unit masih beroperasi
15. Lakukan prosedur isolasi dan lockout unit dredging tersebut
16. Pasang bracket antenna diluar kabin, cari posisi yang aman dan sesuai estetika serta analisa kemungkinan gangguan interferensi untuk posisi antenna tersebut (hindari memasang antenna dekat dengan lampu rotary atau antenna radio lainnya). Jika ragu koordinasikan dengan pengawas atau operator
17. Gunakan full body harness saat pemasangan diatas ketinggian 1.8 m atau tidak tersedianya alat pencegah jatuh
18. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kacamata safety saat mengebor lubang baut

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Dredging		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Solusi Canggih	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-24	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 4 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING			

atau kabel

19. Pasang antenna radio pada bracket antenna, kemudian masukkan kabel kedalam kabin melalui lubang yang tersedia atau yang sudah disiapkan
20. Rapikan jalur kabel antenna dengan memasang conduit dan kabel ties yang disesuaikan dengan diameter kabel
21. Hati-hati saat penarikan kabel di area yang tertutup atau tidak terlihat, hindari titik jepit dan benda yang bersisi tajam serta gunakan sarung tangan
22. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan kedalam kabin
23. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam dashboard unit atau dari panel distribusi
24. Gunakan fuse holder (pastikan fuse blade 15A jangan terpasang dahulu) untuk proteksi perangkat dari lonjakan daya, dan sambung dengan menggunakan terminal disconnect yang di isolasi dengan insulating PVC setelah disambung
25. Jika belum tersedia tegangan 12VDC, maka pasang converter 24 to 12 VDC yang diletakkan di dalam dashboard atau tempat yang sudah disetujui oleh user
26. Cari tegangan 24VDC pada panel fuse yang standby menggunakan multitester
27. Hubungkan kabel 24VDC ke input converter dan test di output converter 12VDC
28. Pasang kabel power install ke output converter 12VDC dan gunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu)
29. Rapikan kabel power tersebut dan gunakan conduit agar aman
30. Sambungan kabel menggunakan terminal disconnect dan gunakan insulating PVC agar sambungan kabel terlindungi
31. Pasang bracket speaker external / TOA di posisi yang sudah ditentukan, gunakan kaca mata saat mengebor posisi baut/screw bracket
32. Pasang speaker di bracket menggunakan mounting atau baut yang sesuai
33. Pasang kabel speaker dengan rapi dan gunakan conduit agar kabel rapi
34. Pasang bracket radio di dashboard kabin unit dredging atau yang sudah disetujui oleh user

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Dredging		Page No
		4

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> A Better Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-24	Rev. : 02
		Tanggal : 29 Agustus 2018	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI DREDGING			

35. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi dengan sesuai
36. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
37. Lakukan pengetesan dengan menyalakan radio komunikasi lalu pilih channel kemudian lakukan panggilan ke channel tersebut
38. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
39. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - a. Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor power
 - b. Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan dalam kondisi bagus
 - c. Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker external / TOA, check kabel speaker dengan speakernya apakah sudah terkoneksi dengan benar
40. Gunakan SWR meter untuk memastikan performa instalasi secara terukur
41. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
42. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
43. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
44. Lepas isolasi dan lockout pada unit dredging
45. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user
46. Close job termasuk menuliskan semua material yang terpakai beserta stock code dan diserahkan kepada supervisor

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Radio Komunikasi di Dredging		Page No
		5